LF03:90:Klausur:1.HBJ

Block 1: 'Netzwerkarchitekturen'

AUFGABE **LF03:90:1**

Netzwerksysteme werden auch nach der Art ihrer Struktur klassifiziert.

- 1.1 **Skizzieren Sie (sprachlich und/oder per Diagramm) eine Client-Server-Architektur.** (3P)
- 1.2 ***Skizzieren Sie (sprachlich und/oder per Diagramm) eine Peer-To-Peer-Architektur.*** (1ZP)

Block 2: MAC-Adressen

AUFGABE **LF03:90:2**

MAC-Adressen dienen zur weltweit eindeutigen Nummerierung von Netzwerkinterfaces/-karten:

- 2.1: **Beschreiben Sie, wie viele Bytes eine MAC-Adresse hat und welche Bytes davon (standardmäßig) zum Vendorencode gehören.** (3P)
- 2.2: ***Rechnen Sie vor, wie viele verschiedene MAC-Adressen es maximal geben kann.*** (1ZP)

Hinweis: Exponentialzahl reicht als Lösung.

Lösung:

- MAC-Adresse = 6 Bytes, 3 für Vendorencode, 3 für vendoren spezifische Nummerierung
- `2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 * 2^8 = 2^(6*8)= 2^48`

Block 3: IPv4-Adressen

AUFGABE **LF03:90:3**

IPv4-Adressen haben eine innere Struktur und definieren im Verbund ein Netz.

- 3.1 **Beschreiben Sie, wie viele Bytes eine IPv4-Adresse hat** (2P)
- 3.2 ***Berechnen Sie mit Bitoperatoren aus der IPv4-Adresse '192.168.110.42' und der Subnetzmaske '255.255.255.0' die folgenden Adressen:***
  - *Netzadresse* (1ZP)

 CC-BY-4.0

  - *Broadcastadresse* (1ZP)
  - *eine der üblicherweise genutzten Gatewayadressen** (1ZP)

Hinweis: Beschreiben Sie Ihren Rechenweg.

Lösung:

- IPv4-Adresse = 4 Bytes
- `192.168.110.42 & 255.255.255.0 = 192.168.110.0`
- `192.168.110.0 | 0.0.0.255 = 192.168.110.255`
- a) `192.168.110.0 + 1 = 192.168.110.1`
- b) `192.168.110.255 - 1 = 192.168.110.254`

AUFGABE **LF03:90:4**

Außerdem sind IPv4-Adressen in Gruppen mit speziellen Zwecken geordnet.

- 3.3. **Beschreiben Sie, wozu man private IPv4-Adressen nutzt.** (2P)
- 3.4. ***Beschreiben Sie, wozu und wie man (wer?) APIPA-Adressen nutzt.*** (2ZP)

Lösung:

- Zum Aufbau eines privaten Netzes, dessen IP-Adressen nicht ins Internet geroutet werden.
- Darf sich ein Rechner übergangshalber aus dem APIPA-Pool frei nehmen, wenn DHCP-Server nicht erreichbar

---

Bewertung:

- 10 Standardpunkte (P) + 7 Zusatzpunkte (ZP) möglich.
- 10 Punkte insgesamt = 2.0
- ab 12 Punkte insgesamt = 1.0
- Rest: [https://www.lehrerfreund.de/notenschluesselrechner/form-ihk-notenschluessel] mit dem Höchstwert 12

 CC-BY-4.0